



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт тонких химических технологий
Кафедра физики и технической механики

Лекция №14
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ ДИСПЕРСИИ

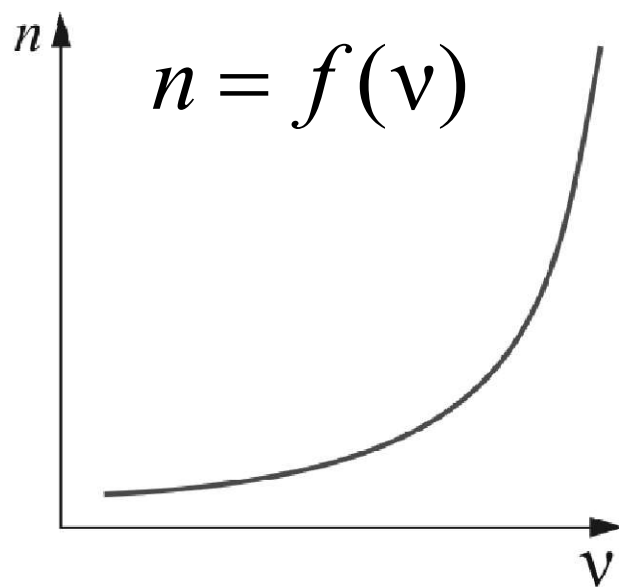
Лектор: доцент Комова Н.Н.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ ДИСПЕРСИИ

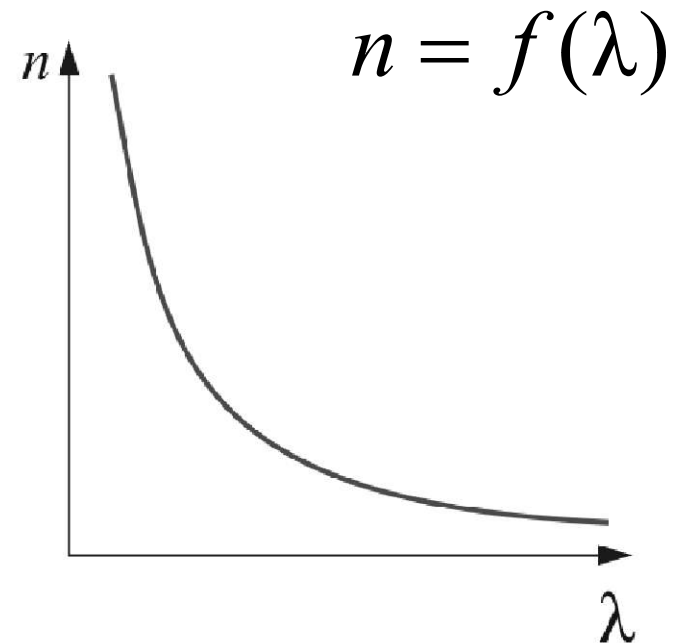
- 1. Дисперсия света, дисперсия вещества.**
- 2. Нормальная и аномальная дисперсии.**
- 3. Дисперсионная кривая.**
- 4. Общие принципы электронной теории дисперсии света.**
- 5. Поглощение света в веществе. Закон Бугера.**

Дисперсия света

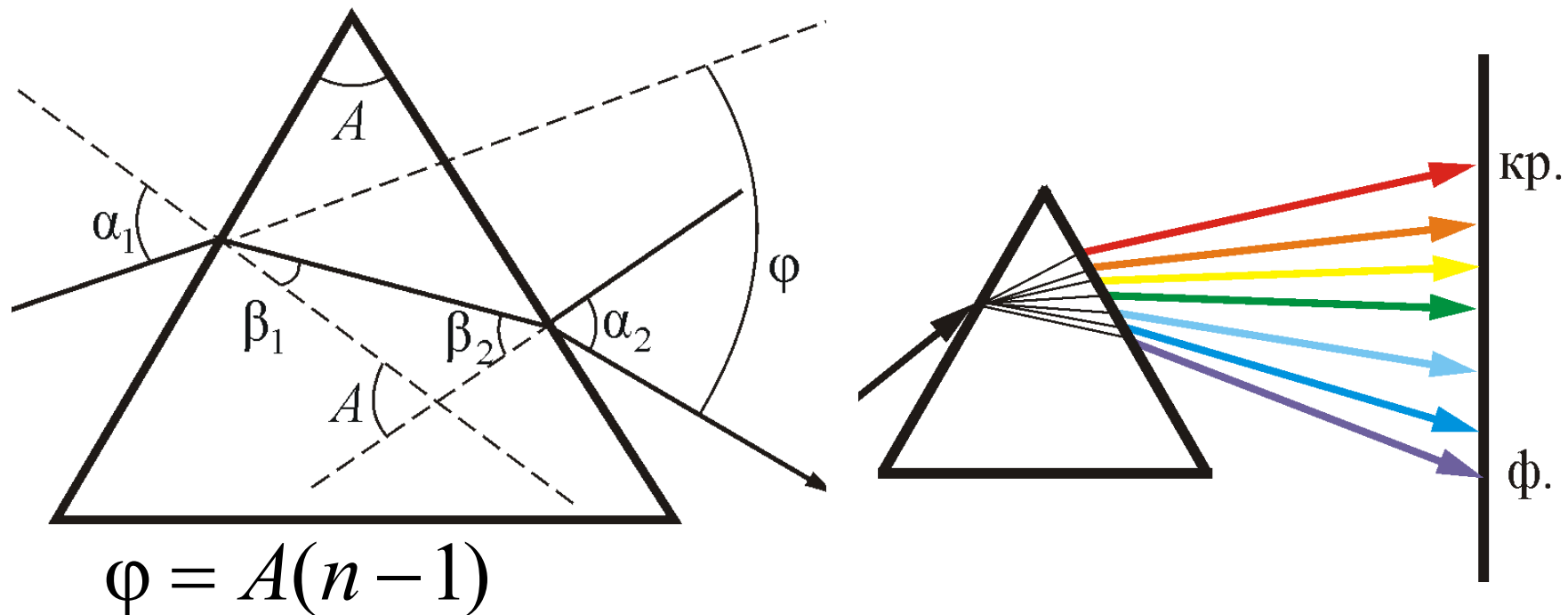
Дисперсией света называется зависимость показателя преломления n вещества от частоты ν (длины волн λ) света или зависимость фазовой скорости световых волн v от их частоты.



или



Наблюдение дисперсии света

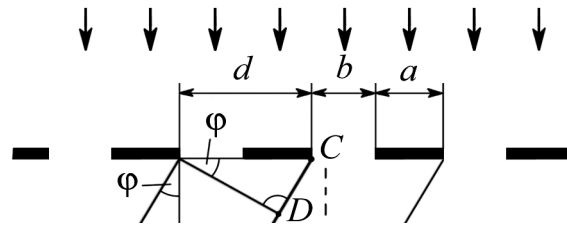


Угол отклонения лучей призмой тем больше, чем больше преломляющий угол призмы

*Лучи разных длин волн после прохождения призмы отклоняются на разные углы. Пучок белого света за призмой **разлагается в спектр**, который называется **дисперсионным** или **призматическим***

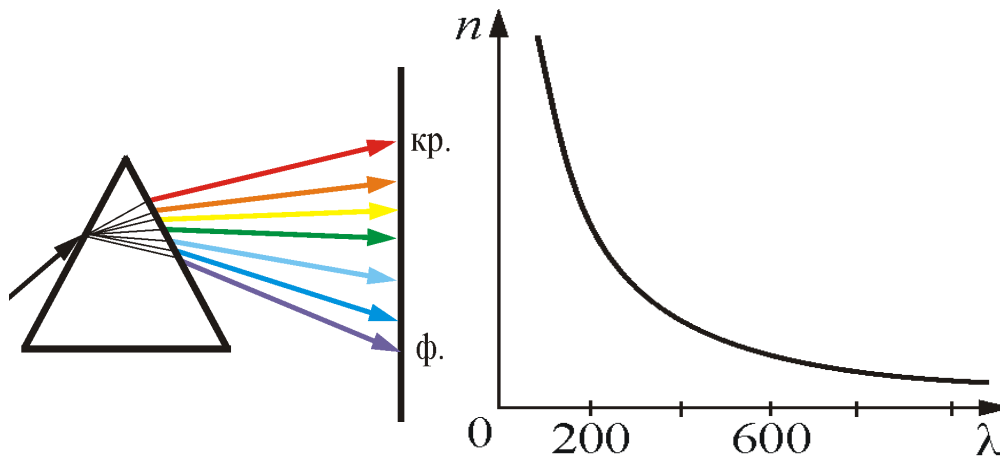
Различия в дифракционном и призматическом спектрах:

- 1) Дифракционная решетка разлагает свет непосредственно по длинам волн:



$$\sin \varphi = \frac{m\lambda}{b}$$

- 2) а призма – по показателям преломления: $\varphi = A(n - 1)$

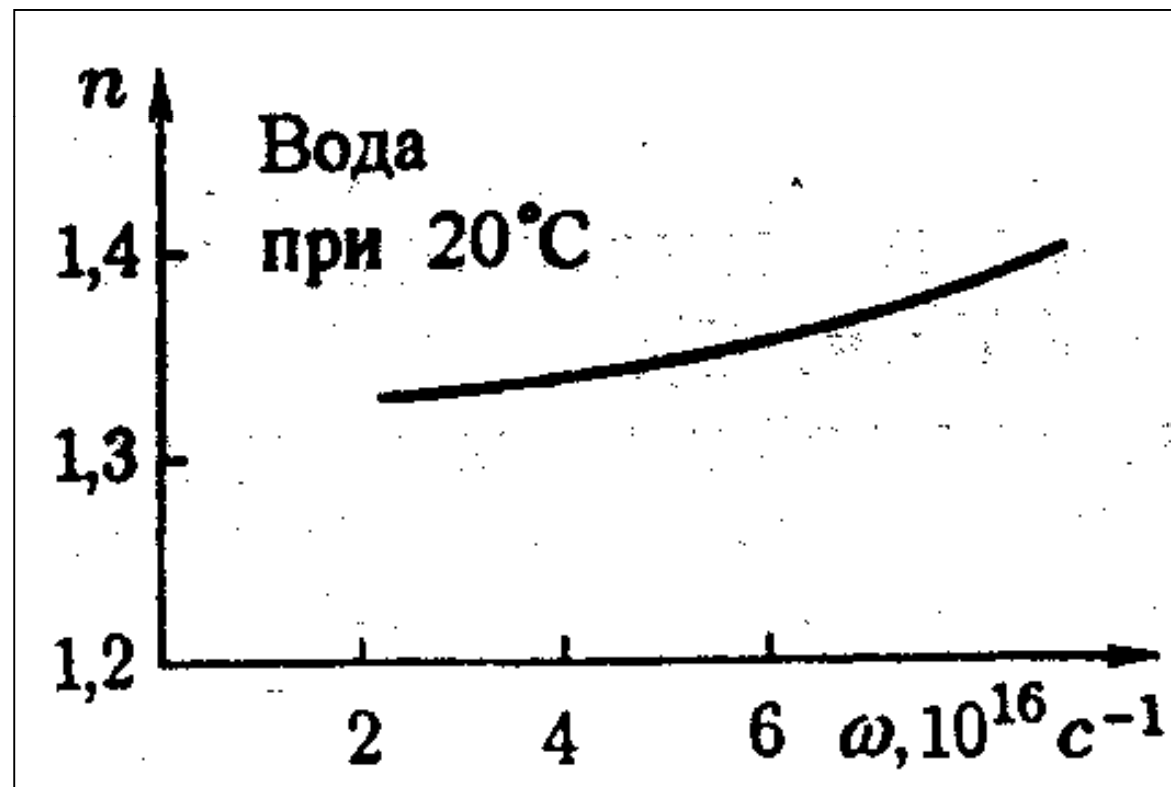


2) Составные цвета в дифракционном и призматическом спектрах располагаются различно: красные лучи, имеющие большую длину волны, чем фиолетовые, отклоняются дифракционной решеткой сильнее, а в призме наоборот.

Величина

$$D = \frac{dn}{d\lambda} \quad \text{или} \quad D = \frac{dn}{d\nu}$$

называемая **дисперсией вещества**, показывает, как быстро меняется показатель преломления света с изменением длины волны в веществе.



Нормальная и аномальная дисперсии

Области значения ν , в которых

$$\frac{dn}{d\nu} > 0 \quad \text{или} \quad \frac{dn}{d\lambda} < 0$$

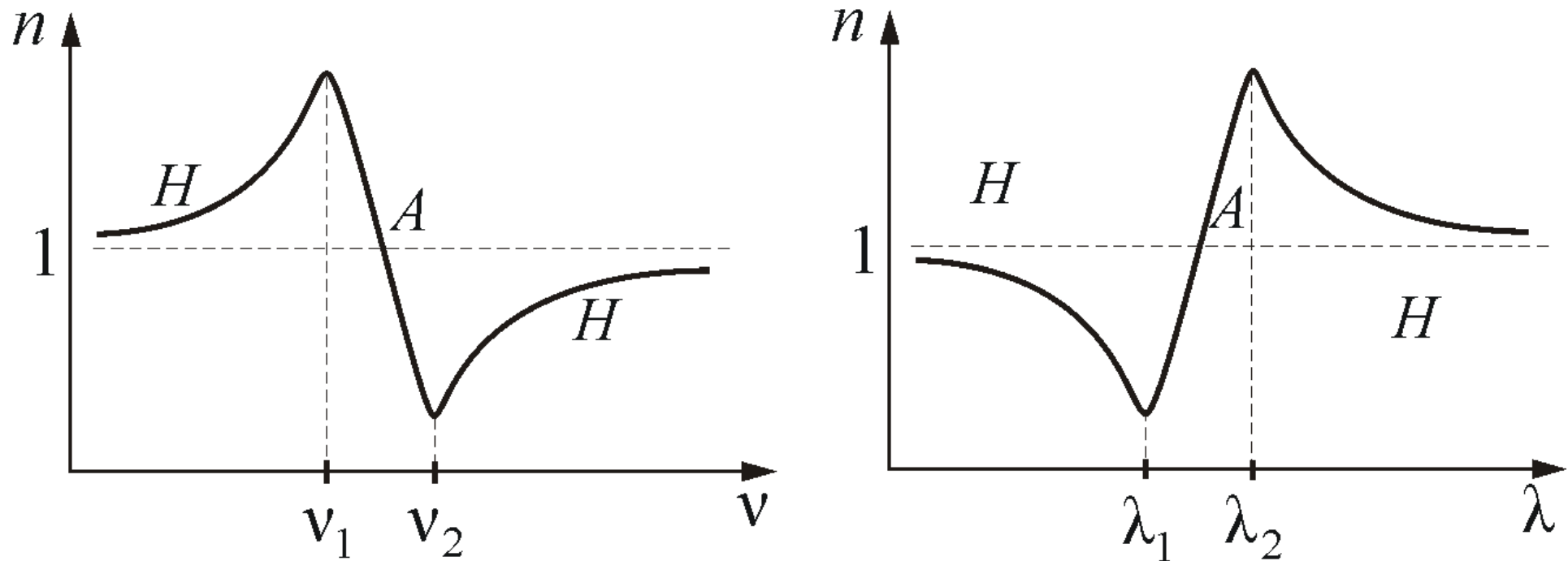
соответствует **нормальной дисперсии света** (с ростом частоты ν , показатель преломления n увеличивается).

Дисперсия называется **аномальной**, если

$$\frac{dn}{d\nu} < 0 \quad \text{или} \quad \frac{dn}{d\lambda} > 0$$

т.е. с ростом частоты ν показатель преломления n уменьшается.

Зависимости n от v и λ



В недиспергирующей среде

$$u = v$$

u – групповая скорость, v – фазовая скорость

$$u = \frac{d\omega}{dk}$$

$$u = \frac{v}{1 + \frac{v}{n} \frac{dn}{dv}}$$

Т.о., при *нормальной дисперсии* $u < v$, а значит $u < c$ и

$$\frac{dn}{dv} > 0$$

При *аномальной дисперсии* $\frac{dn}{dv} < 0 \rightarrow u > v$

в частности, если

$$n + v \frac{dn}{dv} < 1, \text{ то } \underline{u > c}$$

Классическая теория дисперсии

Дисперсия света является результатом взаимодействия электромагнитной волны с заряженными частицами, входящими в состав вещества.

Теория Максвелла не могла объяснить это явление, так как тогда не было известно о сложном строении атома.

Классическая теория дисперсии была разработана **Х.А. Лоренцем** лишь после создания им электронной теории строения вещества.

Он показал, что

$$n = \sqrt{\varepsilon}$$

а ε напрямую зависит от частоты.

Для видимого света, частота которого составляет $\nu \approx 10^{15}$ Гц, существует **поляризация электрически упругого смещения**. Смещаются в основном валентные электроны. В процессе **вынужденных** (под действием падающей световой волны) колебаний электронов с частотой ν (частота вынуждающей силы), **периодически изменяются** дипольные электрические моменты атомов, частота которых тоже равна ν .

ϵ - диэлектрическая проницаемость вещества, показывающая во сколько раз напряженность электрического поля в вакууме (E_0) больше, чем напряженность поля в среде (E) :

$$\epsilon = E_0 / E.$$

При прохождении света на внешние электроны действует вынуждающая сила со стороны переменного электромагнитного поля, которая создаёт за счёт поляризации атомов (молекул) внутреннее поле E' . Величина E' связана с поляризованностью диэлектрика - P (вектором поляризации) соотношением $E' = P / \epsilon_0$. Поле в вакууме E_0 больше, чем в среде на величину E' , т.е.

$$E_0 = E + E' = E + P / \epsilon_0$$

Поляризованность P - это сумма дипольных моментов единицы объема среды. Если обозначить через N_0 число молекул среды в единице объема, а p - наведенный внешним полем дипольный момент молекулы (атома), то

$$P = N_0 p ,$$

Тогда для ϵ получим:

$$\epsilon = E_0 / E = [(E + P / \epsilon_0) / E] = 1 + N_0 p / \epsilon_0 E$$

Так как $\varepsilon = n^2$, то $n^2 = 1 + N_0 \mathbf{p} / \varepsilon_0 \mathbf{E}$

Показатель преломления n определяется отношением $\mathbf{p}/\mathbf{E}$. Коэффициент пропорциональности между $\mathbf{p}$ и $\mathbf{E}$ называется *атомной поляризуемостью вещества* α и зависит от частоты световой волны ω .

Поле, действующее на отдельную молекулу (локальное поле), в общем случае не совпадает с величиной среднего (макроскопического) поля в среде $\mathbf{E}$. Но в классической элементарной теории дисперсии не учитывают это различие. Количественные выводы такой теории могут быть применены только к разреженным газам. Эти выводы получают при модельном рассмотрении движущихся в поле электромагнитной волны оптических электронов как гармонических осцилляторов.

Дипольный момент молекулы $\mathbf{p}$, наведенный изменяющимся со временем полем световой волны $\mathbf{E}(t)$, является функцией времени, т.е. $\mathbf{p} = \mathbf{p}(t)$. Так как фаза колебаний $\mathbf{p}(t)$ не совпадает в общем случае с фазой колебаний $\mathbf{E}(t)$, то для нахождения показателя преломления надо усреднить по времени отношение $\mathbf{p}(t)/\mathbf{E}(t)$. Тогда формула для n^2 приобретет следующий вид:

$$n^2 = 1 + (N_0/\varepsilon_0) \langle \mathbf{p}(t) / \mathbf{E}(t) \rangle$$

12

Моделью атома с одним оптическим электроном является упругий диполь, дипольный момент которого

$$\mathbf{p}(t) = e \mathbf{r}(t)$$

Оптический электрон будет совершать колебания под действием нескольких сил

- квазиупругой силы $F_{\text{в}} = -m\omega_0^2 r$

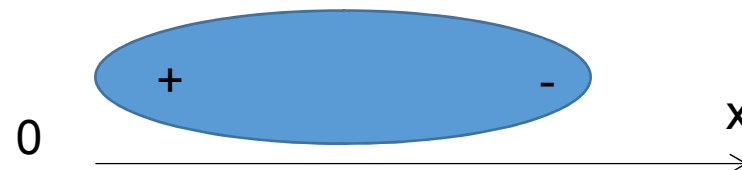
- силы "трения"; $F_{\text{сопр}} = -2\beta m \frac{dr}{dt}$

- внешней силы, действующей со стороны электрического поля световой волны.

$$F = -eE$$

Если световая волна является поляризованной, то все эти силы будут действовать вдоль одной прямой.

Направим вдоль этой прямой ось x , начало координат совместим с положительным зарядом ядра атома, который в первом приближении можно считать неподвижным.



Реализуется модель, описывающая гармонический осциллятор, который совершает вынужденные колебания под действием внешней гармонической силы вдоль оси

Уравнение движения, описывающее вынужденные колебания с затуханием следует из второго закона Ньютона:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_m \cos \omega t$$

где x - координата электрона (рассмотрен случай расположения плеча диполя $\mathbf{r}$ вдоль оси x), ω_0 - собственная частота незатухающих колебаний электрона, β - коэффициент затухания, а приведенная сила f_m в этом случае определяется как $f_m = F/m_e = eE_m/m_e$ (E_m - амплитуда светового вектора); ω - циклическая частота световой волны; m_e - масса электрона; e – элементарный заряд (заряд электрона $e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл).

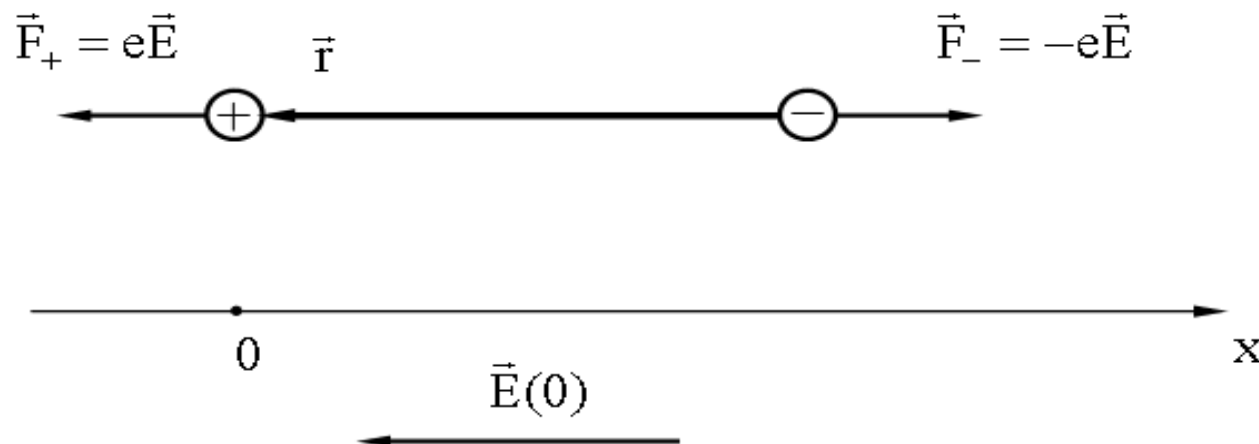
Силу Лоренца, действующую на электрон со стороны магнитного поля световой волны, в это уравнение не включают, т.к. её величина отличается множителем v/c от силы eE_m , а скорость оптического электрона v в атоме много меньше скорости света в вакууме – c ($3 \cdot 10^8$ м/с).

Стационарное решение дифференциального уравнения второго порядка имеет вид:

$$x(t) = A \cos(\omega t - \varphi)$$

$$A(\omega) = \frac{eE_m}{m_e \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} > 0, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

В момент времени $t = 0$ силы, действующие на полюсы диполя, направлены вдоль оси x , если вектор электрического поля волны в этот момент направлен вдоль этой оси



Проекция дипольного момента на ось x:

$$p_x(t) = -e \cdot x(t) = -e \cdot r_x(t)$$

Проекция напряженности электрического поля световой волны на ось x:

$$E_x(t) = -E_m \cos(\omega t)$$

Знак минус означает, что в начальный момент времени вектор **E** направлен против оси x. В полученном уравнении движения сила, действующая на электрон, при $t = 0$ имеет положительный знак.

Подставляя в формулу для n^2 , выражение $p_x(t)$ с использованием для $x(t)$ решения уравнения движения

$$x(t) = A \cos(\omega t),$$

получим

$$n^2 = 1 + \frac{N_0}{\varepsilon_0} \left\langle \frac{-ex(t)}{-E_m \cos \omega t} \right\rangle = 1 + \frac{N_0}{\varepsilon_0} \left\langle \frac{eA \cos(\omega t)}{E_m \cos \omega t} \right\rangle = 1 + \frac{N_0 e A}{\varepsilon_0 E_m}$$

Подставляя выражение для амплитуды колебаний электрона (A) , получим

$$n^2 = 1 + \frac{N_0 e^2}{\varepsilon_0 m_e \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

При частотах, далёких от собственной частоты атомных осцилляторов, где выполняется условий $4\beta^2 \omega^2 \ll |\omega_0^2 - \omega^2|$

$$n^2 = 1 + \frac{N_0}{\varepsilon_0} \frac{e^2}{m_e (\omega_0^2 - \omega^2)}$$

Принимая во внимание, что входящие в состав молекулы электроны имеют неодинаковые собственные частоты ω_{0i} ,то

$$n^2 \approx 1 + \frac{N_0}{\varepsilon_0} \sum_i \frac{e^2}{m_e (\omega_{0i}^2 - \omega^2)}$$

Из полученных выражений вытекает, что показатель преломления n зависит от частоты внешнего поля ω , т. е. полученные зависимости действительно подтверждают явление дисперсии света. Анализ выражения

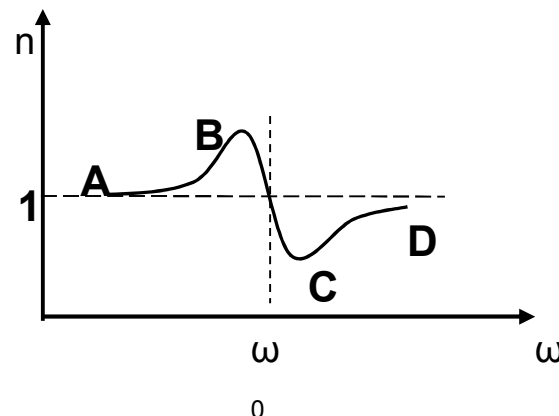
$$n^2 = 1 + \frac{N_0}{\varepsilon_0} \frac{e^2}{m_e (\omega_0^2 - \omega^2)}$$

показывает, что в области от $\omega = 0$ до $\omega = \omega_0$ величина n^2 больше единицы ($n^2 > 1$) и возрастает с увеличением ω .

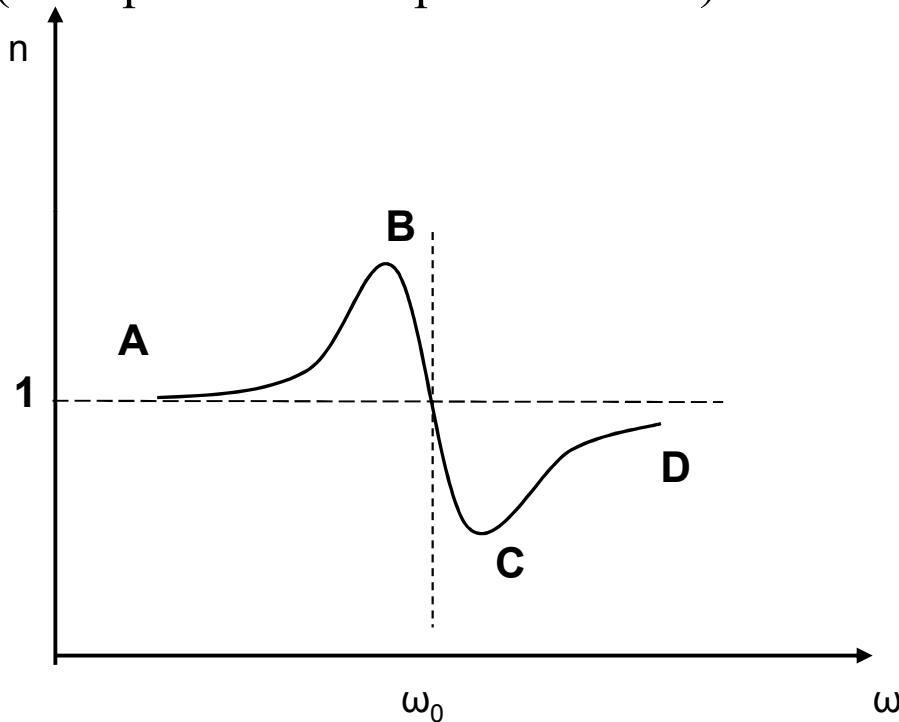
При $\omega = \omega_0$ $n^2 = \pm \infty$; в области от $\omega = \omega_0$ до $\omega = \infty$ n^2 меньше единицы и возрастает от $-\infty$ до 1 (это также характеризует нормальную дисперсию).

Эти условия в приведенной зависимости определяют нормальную дисперсию.

Перейдя от n^2 к n , можно получить график зависимости n от ω



В районе частот около ω_0 от точки А до точки В происходит уменьшение n с ростом частоты. Область AB - область аномальной дисперсии (n убывает при возрастании ω), остальные участки зависимости n от ω описывают нормальную дисперсию (n возрастает с возрастанием ω).



При исследовании дисперсионной зависимости вблизи собственных частот электронного осциллятора (ω_0) необходимо учитывать член с постоянной затухания β , а величину $\varepsilon(\omega)$ считать комплексной величиной.

При этом в диэлектрической среде следует заменить считающуюся постоянной ε функцией $\varepsilon(\omega)$. Функция $\varepsilon(\omega)$ является комплексной величиной, что физически означает возможность поглощения веществом световой энергии.

Для разряженной среды вблизи собственной частоты $\omega = \omega_0$ пренебрегать членом с постоянной затухания β нельзя и показатель преломления будет комплексной величиной

$$n = \sqrt{\varepsilon(\omega)} = n + i\kappa$$

Для нахождения вещественной части (n) и мнимой (κ) частей этой величины приравнивают ($n^2 - \kappa^2$) к вещественной части $\varepsilon(\omega)$, а $2n\kappa$ - к мнимой.

Обозначим как характеризующую модель среды частоту соотношением $\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{m\varepsilon_0}$

Получим:

Значения действительной части

$$n^2 - \kappa^2 = 1 + \frac{\omega_p^2(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\beta^2}$$

Значение мнимой части

$$n\kappa = \frac{\omega_p^2\omega\beta}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\beta^2}$$

Дисперсионная кривая вблизи резонансной частоты $\omega = \omega_0$ демонстрирует уменьшение показателя преломления с увеличением частоты, что характерно для аномальной дисперсии. В этой области происходит затухание плоской световой волны в диэлектрике.

Затухание вызвано тем, что энергия волны расходуется на возбуждение вынужденных колебаний электронов. Колеблющиеся электроны излучают вторичные электромагнитные волны той же частоты, но уже во всех направлениях. Поток энергии, первоначально идущий в направлении первичной волны, рассеивается по разным направлениям и убывает в исходном направлении. Коэффициент "к" (показатель затухания) определяет скорость убывания амплитуды с увеличением пройденного плоской волной расстояния.

При частотах ω , близких к собственной частоте ω_0 , можно провести упрощение: при $\omega \approx \omega_0$ везде, кроме $(\omega_0^2 - \omega^2)$, можно заменить ω на ω_0 , а $(\omega_0^2 - \omega^2) = (\omega_0 - \omega)(\omega_0 + \omega) \approx 2\omega_0\Delta\omega$, где $\Delta\omega = (\omega_0 - \omega)$. После упрощений выражения принимают вид

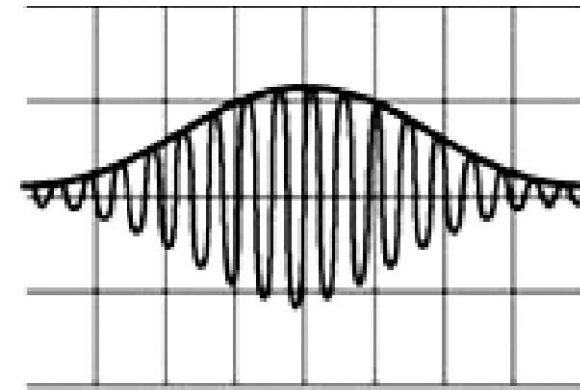
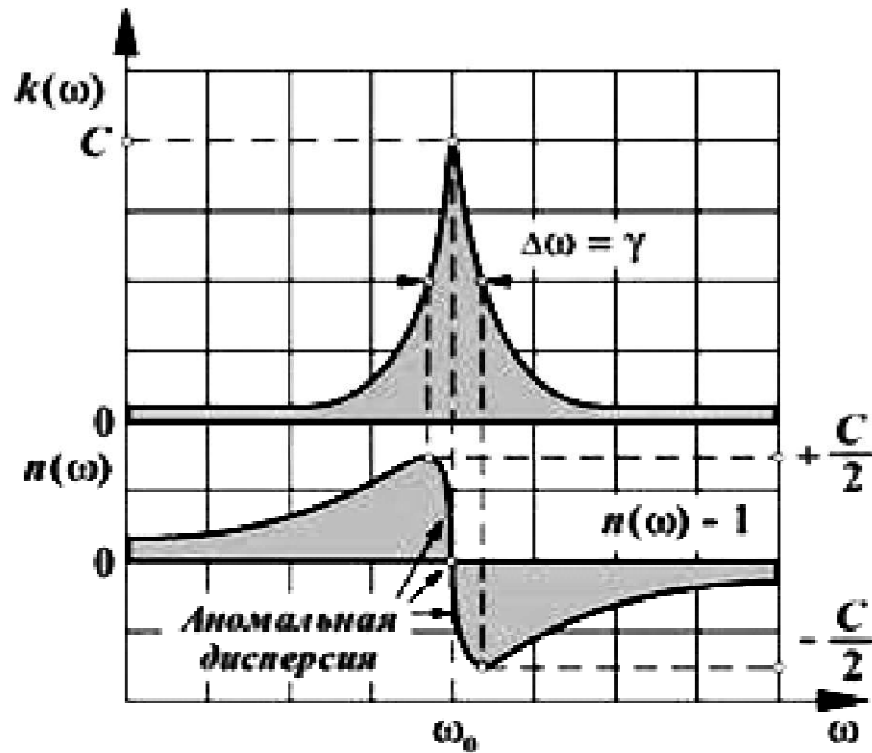
$$n^2 - \kappa^2 \approx 1 + \frac{\omega_p^2 \Delta\omega}{2\omega_0(\Delta\omega^2 + \beta^2)}; \quad n\kappa = \frac{\omega_p^2 \beta}{4\omega_0(\Delta\omega^2 + \beta^2)}; \quad \omega_p^2 = \frac{Ne^2}{m\varepsilon_0}$$

Пренебрегая квадратичными членами малой величины $\omega_p^2/(4\omega_0\beta)$,

$$n(\omega) \approx 1 + \frac{\omega_p^2 \Delta\omega}{4\omega_0(\Delta\omega^2 + \beta^2)} \quad \kappa(\omega) = \frac{\omega_p^2 \beta}{4\omega_0(\Delta\omega^2 + \beta^2)}$$

Эти соотношения выражают показатели преломления $\mathbf{n}$ и затухания $\mathbf{\kappa}$ как функции частоты ω и молекулярных параметров $\mathbf{N}$ и $\mathbf{e^2/m}$.

Из анализа дисперсионной кривой следует, что происходит проявление избирательной поглотительной способности вещества в окрестности собственной частоты ω_0 и практическое отсутствие поглощения ($\kappa(\omega) \approx 0$) вне этой окрестности.



Представление волнового пакета.

Дисперсная кривая вблизи резонансной частоты.

Среднее расстояние между атомами вещества много меньше протяженности одного цуга волн. Следовательно, *вторичные волны, излучаемые большим числом соседних атомов, когерентны как между собой, так и с первичной волной.*

При сложении этих волн они интерферируют, в результате этой интерференции и получаются все наблюдаемые оптические явления, связанные со взаимодействием света с веществом.

Среды, обладающие дисперсией, называются *диспергирующими*.

В диспергирующих средах скорость световых волн зависит от длины волны λ или частоты ω .

Строго монохроматическая волна представляет собой бесконечную во времени и в пространстве последовательность «горбов» и «впадин», перемещающихся вдоль оси x с фазовой скоростью $v = \omega/k$.

На практике нельзя реализовать модель строго монохроматической волны. В основном используется световой импульс, представляющий собой наложение волн с частотами, заключенными в некотором интервале $\Delta\omega$.

Суперпозиция волн, мало отличающихся друг от друга по частоте, называется волновым пакетом или группой волн.

Скорость движения волнового пакета U
в целом является *групповой*.

$$U = \frac{d\omega(k)}{dk}$$

Скорость монохроматической волны определяется как скорость перемещения поверхности равной фазы - фазовой скоростью и равна $V=c/n=\omega/k$

В вакууме обе эти величины совпадают, т.к. частота и волновое число связаны линейным соотношением
 $\omega=ck \Rightarrow d\omega/dk=c \Leftrightarrow \omega/k=c$

В любых других средах эта связь более сложная.
Зависимость $\omega=\omega(k)$ представляет собой дисперсионную зависимость, откуда

$$U=d\omega/dk=d(Vk)/dk=V+k(dV/dk)$$

Учитывая, что $k=2\pi/\lambda$, приходим к формуле Рэлея: $U = V - \lambda \frac{dV}{d\lambda}$
или

$$U = V \left(1 + \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda} \right)$$

Согласно представлению о групповой скорости, можно охарактеризовать три случая проявления дисперсии:

1. **Дисперсия отсутствует.** $dV/d\lambda = dn/d\lambda = 0$

Этот случай реализуется практически только в вакууме, в остальных средах равенство приближенное;

2. **Нормальная дисперсия.** Определяется групповой скоростью, которая меньше фазовой:

$$dV/d\lambda > 0, \quad dn/d\lambda < 0.$$

Показатель преломления убывает с ростом длины волны;
Такой тип дисперсии характерен для прозрачных сред.

3. **Аномальная дисперсия.** $dV/d\lambda < 0, \quad dn/d\lambda > 0$.

Показатель преломления растет с ростом длины волны.

Групповая скорость в этом случае больше фазовой, и *происходит сильное поглощение.*

Поглощение (абсорбция света)

Поглощением (абсорбцией) света называется явление потери энергии световой волной, проходящей через вещество.

Для плоской волны, распространяющейся вдоль оси x , имеем:

$$E(x) = E_0 e^{-\beta t} = E_0 e^{-\alpha x}$$

П. Бугер (1698 – 1758) – французский ученый

Закон Бугера:

$$J(x) = J_0 e^{-\alpha x}$$

J_0 – интенсивность волны на входе в среду,

α – коэффициент поглощения

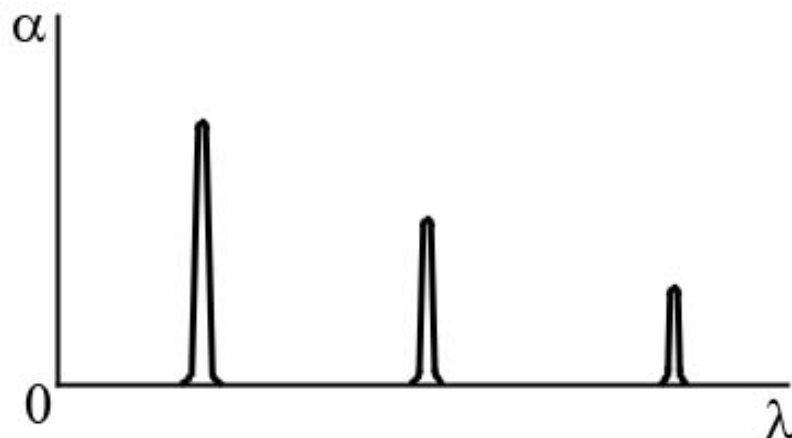
При $\alpha = 1/x$ $J = J_0 / e$

Следовательно, коэффициент поглощения – физическая величина, численно равная обратному значению толщины слоя вещества, в котором интенсивность волны убывает в $e = 2,72$ раз.

Зависимость коэффициента поглощения от длины волны определяет спектр поглощения материала.

В веществе (например *в газе*) может присутствовать несколько сортов частиц, участвующих в колебаниях под действием распространяющейся электромагнитной волны.

Если эти частицы слабо взаимодействуют, то коэффициент поглощения мал для широкого спектра частот, и лишь в узких областях он резко возрастает

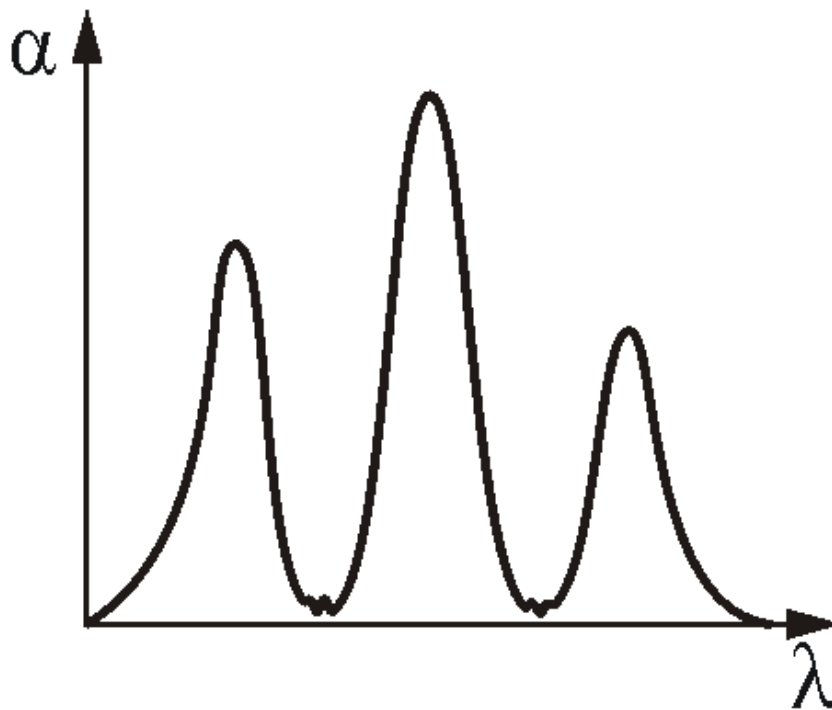


У веществ, атомы (молекулы) которых слабо взаимодействуют друг с другом (газы, пары металлов): $\alpha \neq 0$ в узком интервале длин волн (шириной $\sim 10^{-2}$ Å) – резкие максимумы, соответствующие резонансным частотам колебаний электронов внутри атомов.

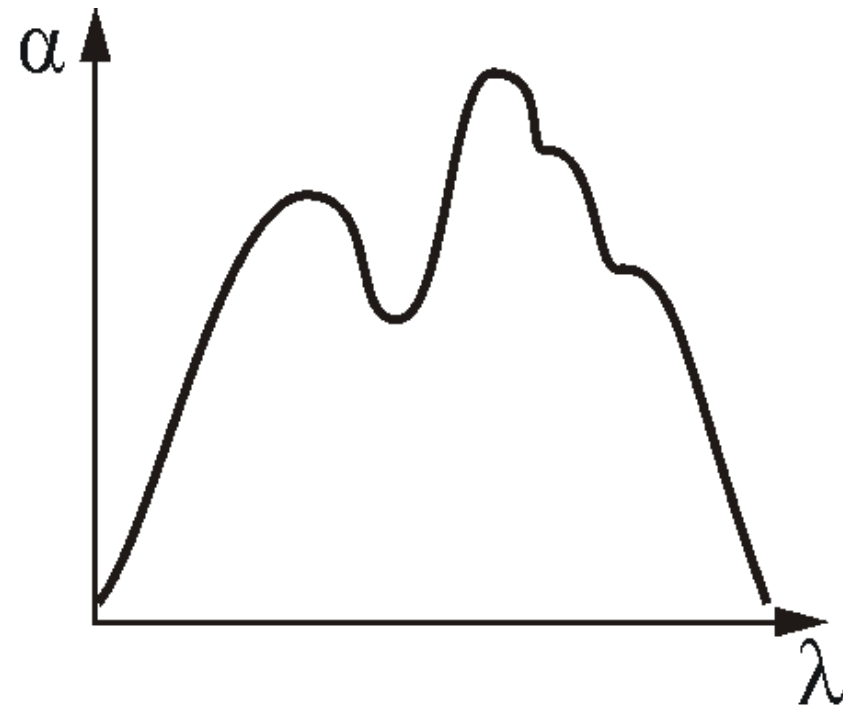
При увеличении давления газа полосы поглощения уширяются (рис. а).

В жидком состоянии они сливаются, и спектр поглощения принимает вид, показанный на рис.б.

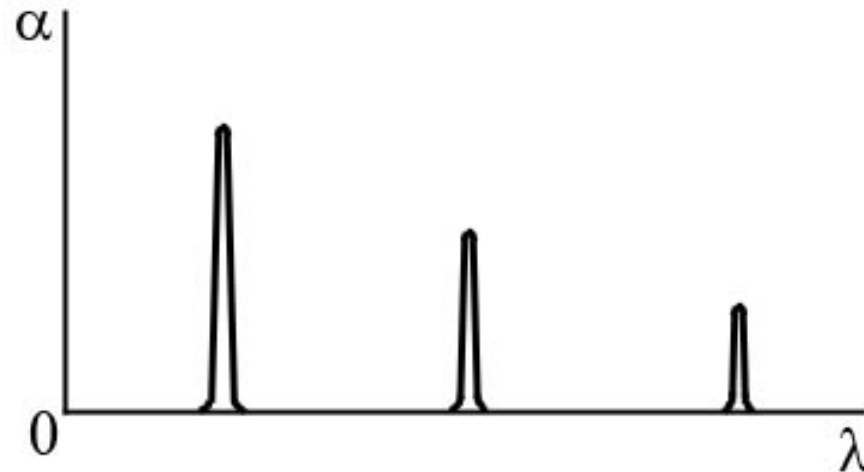
Причиной уширения является усиление связи атомов (молекул) в среде.



а



б



Спектр поглощения молекул, определяемый колебаниями атомов в молекулах, характеризуется **полосами поглощения** (примерно 10^{-10} - 10^{-7} см $^{-1}$)

Коэффициент поглощения **для диэлектриков** невелик (примерно 10^{-3} - 10^{-5} см $^{-1}$)

Коэффициент поглощения **для металлов** имеет большие значения (примерно 10^3 - 10^4 см $^{-1}$)

Металлы практически непрозрачны для света из-за наличия свободных электронов:

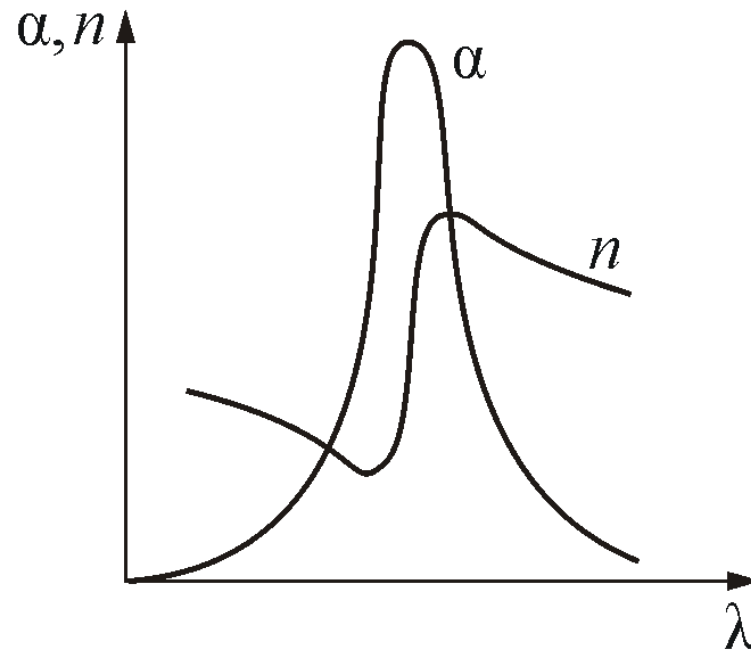
При падении света на поверхность металла происходят процессы:

- свободные электроны приходят в движение,
- возникают быстропеременные токи,
- выделяется тепло Джоуля – Ленца,

В результате энергия световой волны переходит во внутреннюю энергию металла.

Типичная зависимость коэффициента поглощения α от частоты света ν и зависимость показателя преломления n от ν в области полосы поглощения имеют экстремальный характер. ***Внутри полосы поглощения наблюдается аномальная дисперсия*** (n убывает с увеличением ν):

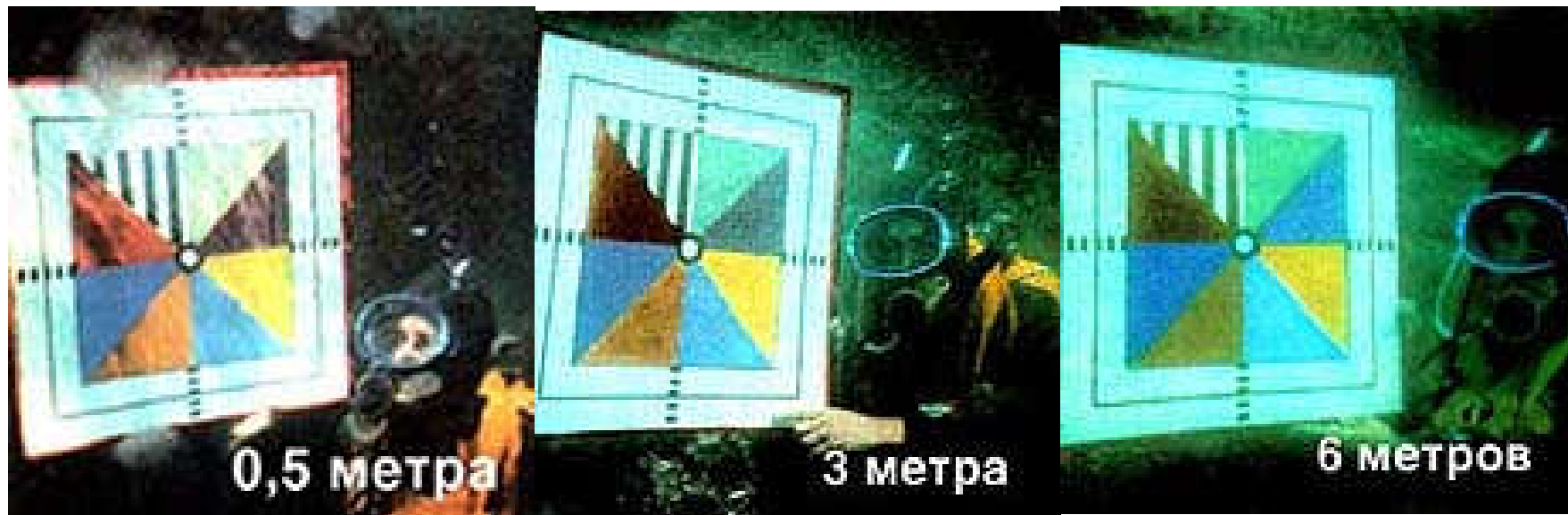
Типичная зависимость коэффициента поглощения α от частоты света ν и зависимость показателя преломления n от ν в области полосы поглощения имеют экстремальный характер. ***Внутри полосы поглощения наблюдается аномальная дисперсия*** (n убывает с увеличением ν)



Зависимостью коэффициента поглощения от частоты (длины волны) объясняется окрашенность поглощающих тел.



Разнообразие пределов селективного (избирательного) поглощения у различных веществ ***объясняет разнообразие и богатство цветов и красок***, наблюдающееся в окружающем мире.



Чем меньшей энергией обладает свет, тем быстрее он поглощается:

Длинноволновые части спектра, красный и оранжевый цвета, поглощаются почти полностью уже на глубине 5-8 метров.

Затем исчезают желтые цвета.

Гораздо дольше проникают синий и зеленый.

Рассеяние света

В неоднородной среде световые волны дифрагируют на неоднородностях среды – рассеиваются.

Среды с ярко выраженной оптической неоднородностью называют мутными:

1. **Дымы** – взвеси в газах мельчайших твердых частиц;
2. **Туманы** - взвеси в газах мельчайших капель жидкости;
3. **Взвеси (суспензии)** – жидкости с плавающими в них твердыми частицами;
4. **Эмульсии** – взвеси частиц одной жидкости в другой, не растворяющие первую;
5. **Некоторые твердые тела** (опал, перламутр...)

- Если размеры неоднородностей малы по сравнению с длиной волны:

В результате рассеяния света интенсивность в направлении распространения убывает быстрее, чем в случае только поглощения

$$I = I_0 e^{-(\alpha + \alpha')l}$$

α' – коэффициент экстинкции.

Интенсивность рассеянного света:

$$J \sim \omega^4 \sim \frac{1}{\lambda^4} \text{ - закон Рэлея.}$$

Рассеянный свет является частично поляризованным.

- **Если размеры неоднородностей сравнимы с длиной волны:**

Электроны, находящиеся в различных местах неоднородности, колеблются с заметным сдвигом по фазе.

В результате интенсивность рассеянного света определяется длиной световой волны:

$$J \sim \omega^2 \sim \frac{1}{\lambda^2}$$

Молекулярное рассеяние – рассеяние, обусловленное флуктуациями плотности жидкости или газа.

Флуктуации вызваны хаотическим движением молекул вещества.



Рассеянный свет (туман)

Рассеянный свет (раннее утро)



Голубые и синие лучи рассеиваются сильнее, чем желтые и красные (закон Рэлея), обуславливая голубой цвет неба

Рассеяние света под водой



Рассеяние света, как правило, значительно интенсивнее поглощения,

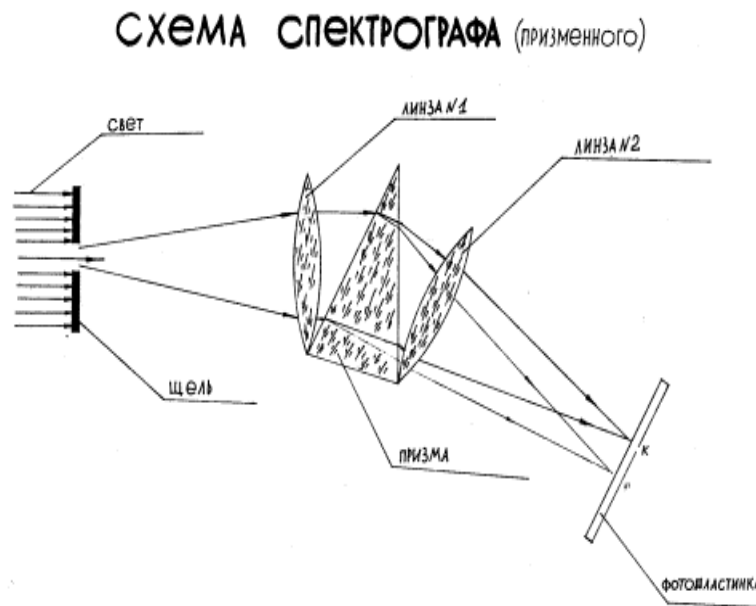
Т.о. с увеличением глубины преобладает уже не направленный, а рассеянный свет, идущий со всех сторон.

Поэтому на достаточно больших глубинах, вне видимости дна и поверхности, можно стать жертвой эффекта так называемой «голубой пелены» и потерять представление о том, где верх, а где низ.

Спектральный анализ

Явление поглощения широко используется в абсорбционном **спектральном анализе** смеси газов, **основанном на измерениях спектров частот** и интенсивностей линий (полос) поглощения.

Структура спектров поглощения определяется составом и строением молекул, поэтому **изучение спектров поглощения является одним из основных методов количественного и качественного исследования веществ.**



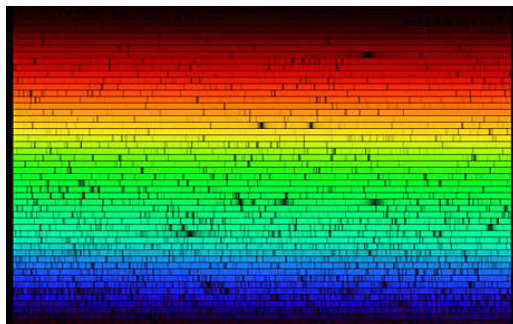
Ход лучей в спектрографе

1. Через узкую щель проходит пучок света.
2. Линза №1 делает пучок света параллельным.
3. Призма раскладывает белый свет по длинам волн на спектр.
4. Линза №2 собирает разошедший пучок излучения по длинам волн в разные концы экрана.
5. Фотопластинка фиксирует спектр и получается спектограмма.

Спектральный анализ

Метод определения химического состава по его спектру.

Атомы любого химического элемента дают спектр, не похожий на спектры всех других элементов: они способны излучать строго определенный набор длин волн.



Видимая часть солнечного излучения при изучении с помощью спектроанализирующих приборов оказывается неоднородной – *в спектре наблюдаются линии поглощения, впервые описанные в 1814 году И. Фраунгофером.*

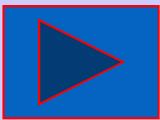


Спектральный анализ позволяет получить информацию о составе Солнца, поскольку определенный набор спектральных линий исключительно точно характеризует химический элемент. Так, с помощью наблюдений спектра Солнца был открыт гелий.

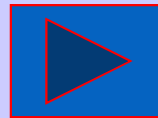
С помощью спектрального анализа узнали, что звезды состоят из тех же самых элементов, которые имеются и на Земле.

Виды спектров

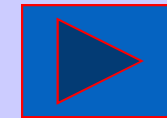
Непрерывные



Линейчатые

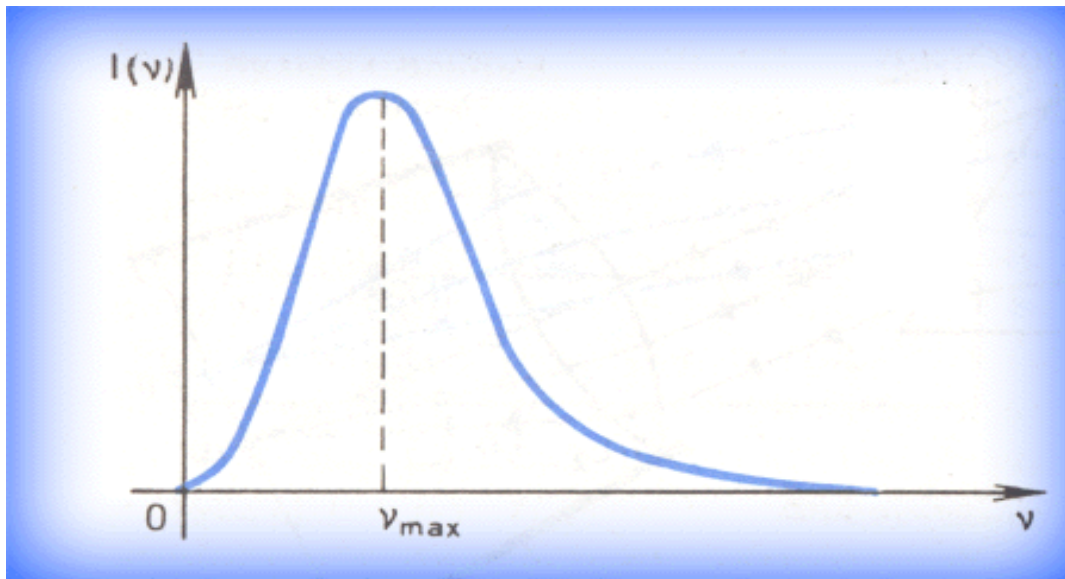
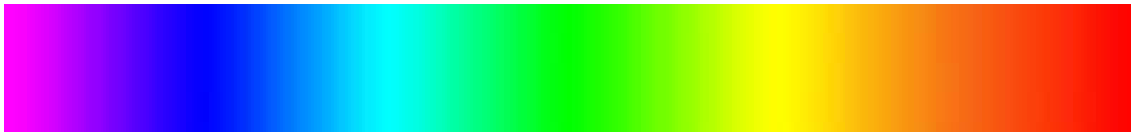


Полосатые



Непрерывные спектры.

Непрерывные спектры дают тела, находящиеся в твердом, жидком состоянии, а также сильно сжатые газы.

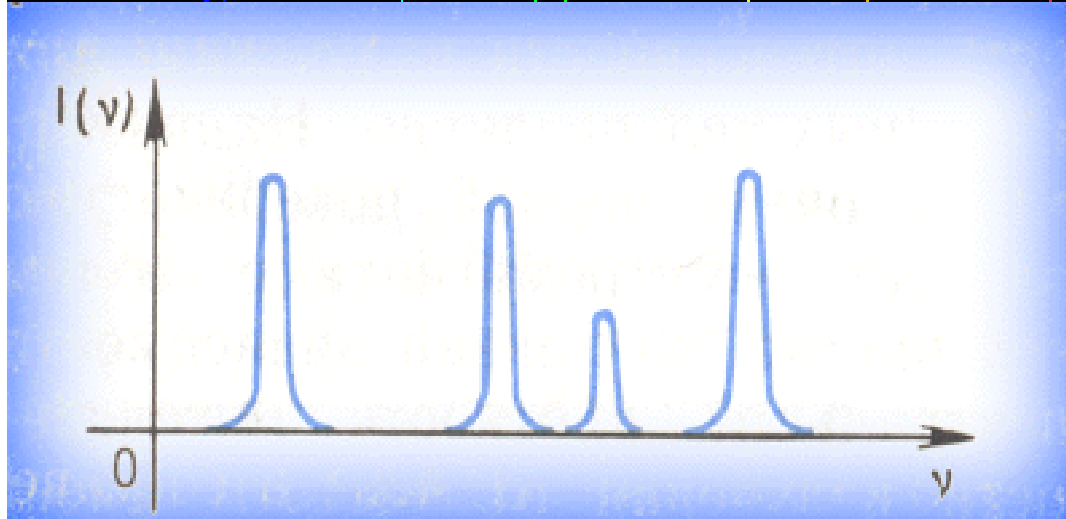
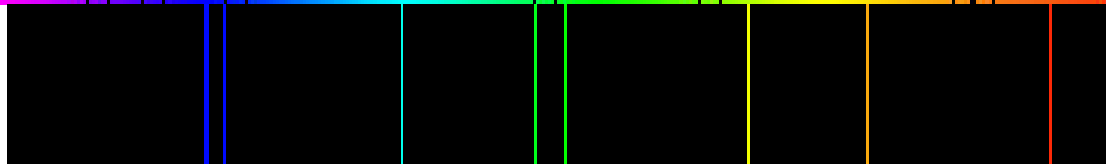
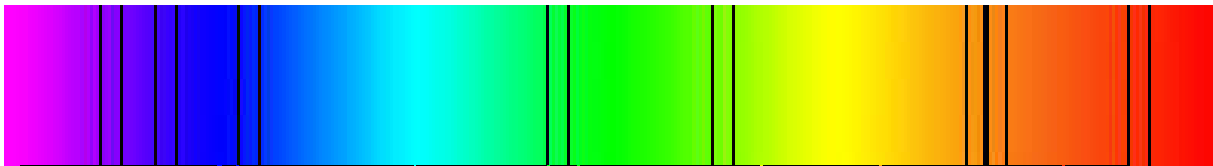


Распределение энергии по частотам в видимой части непрерывного спектра

Линейчатые спектры.

Линейчатые спектры дают все вещества в газообразном атомарном состоянии.

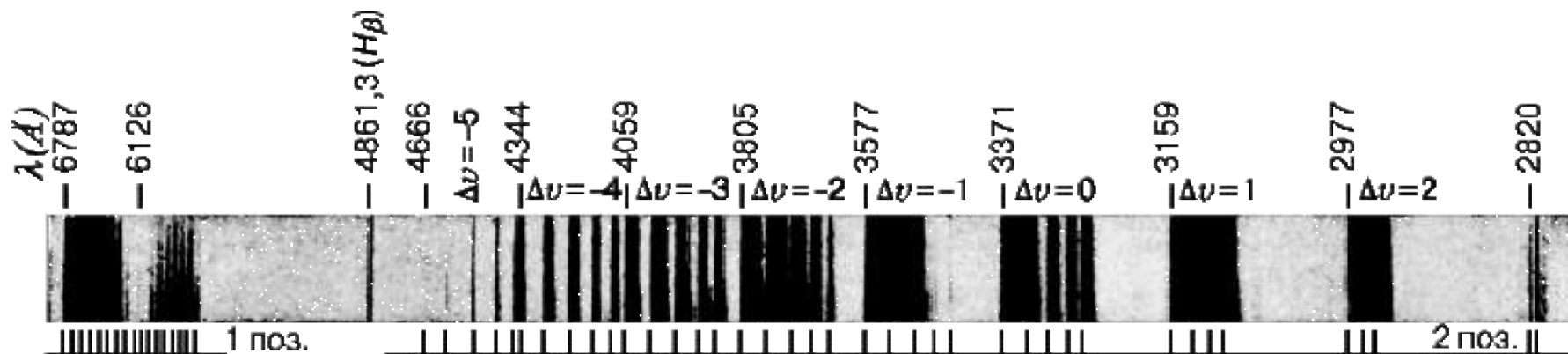
Изолированные атомы излучают строго определенные длины волн.



Примерное распределение
спектральной плотности
интенсивности излучения
в линейчатом спектре.

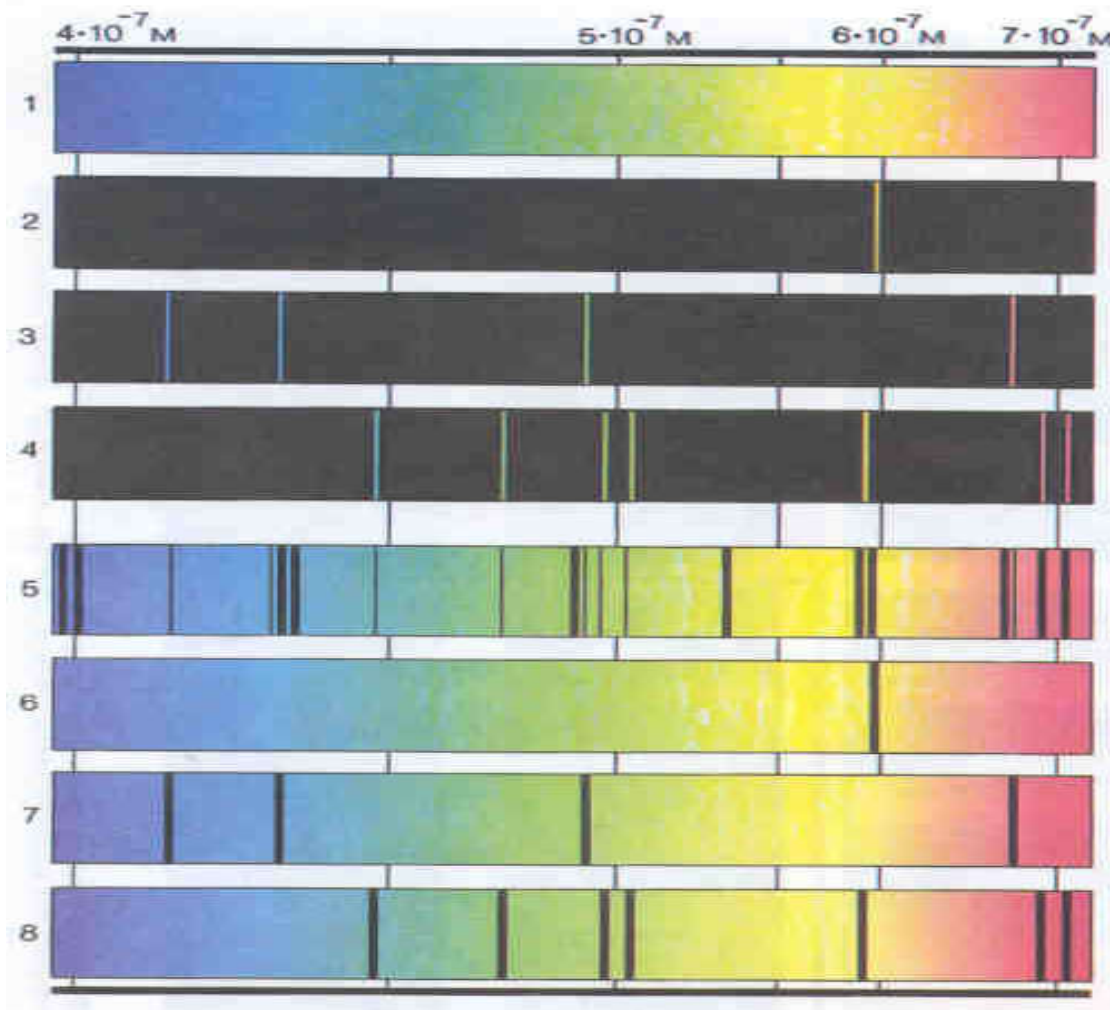
Полосатый спектр

Полосатые спектры в отличие от линейчатых спектров создаются не атомами, а молекулами, не связанными или слабо связанными друг с другом.



Электронный полосатый спектр азота N_2

Спектры испускания и поглощения



Спектры испускания:

- 1- сплошной;
- 2- натрия;
- 3- водорода;
- 4- гелия.

Спектры поглощения

- 5- солнечный;
- 6- натрия;
- 7- водорода;
- 8- гелия.

Спасибо за внимание!